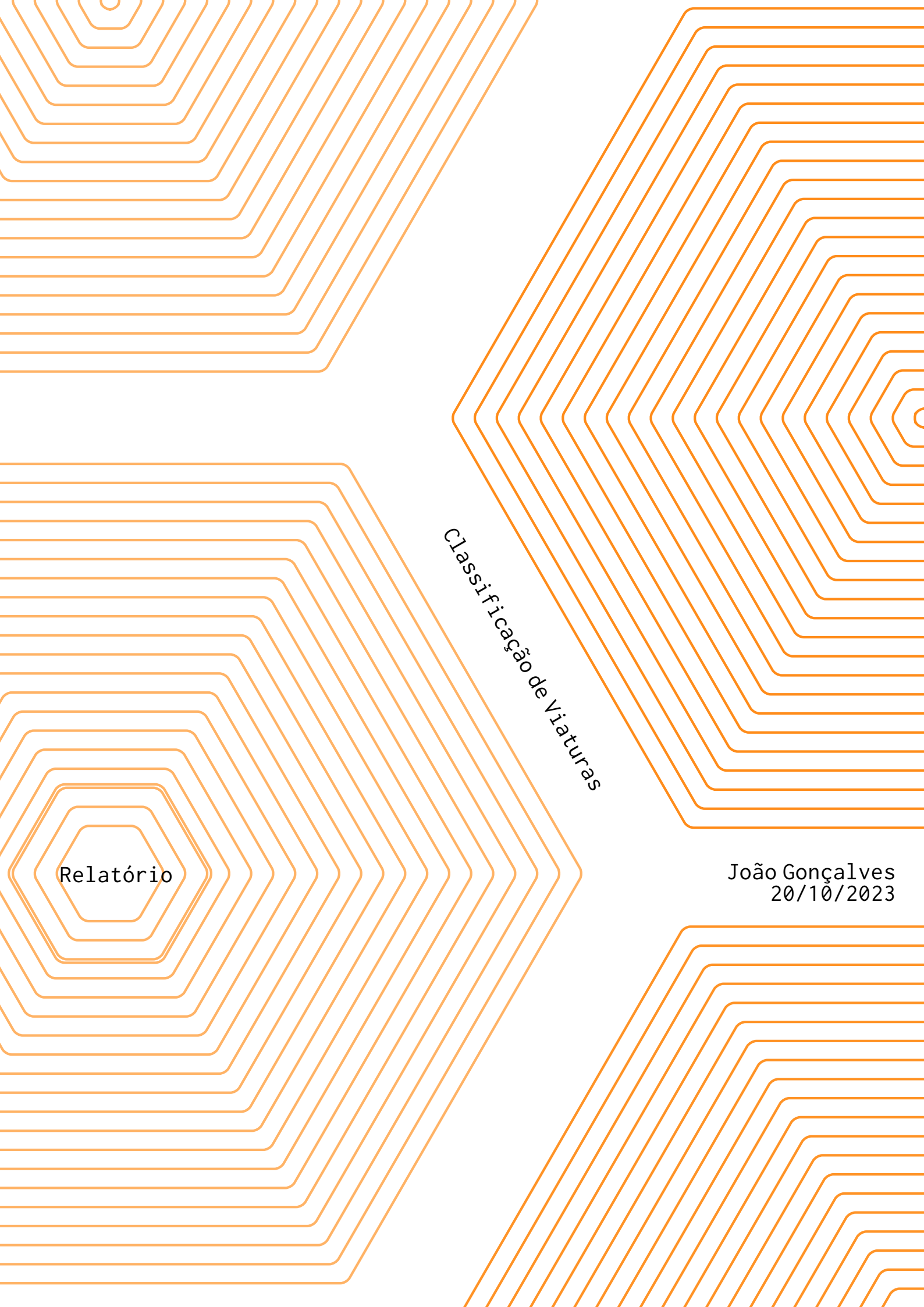




Classificação de Viaturas

Relatório

João Gonçalves
20/10/2023



/

I PROCESSO			4
1	OBJETIVO		5
1.1	Objetivo		5
2	CLASSIFICAÇÃO DE MODELOS		6
2.1	FlowChart da IA		6
2.2	Notas 1		7
2.3	Notas 2		7
2.4	Notas 3		8
II PROGRAMA MERCVISION			9
3	INTERFACE		10
3.1	Com uma Imagem		10
3.2	Automatizar o processo		13
III APPENDICES			14
4	INSTALAÇÃO		15
4.1	Instalação		15
5	LIMITAÇÕES ATUAIS		17

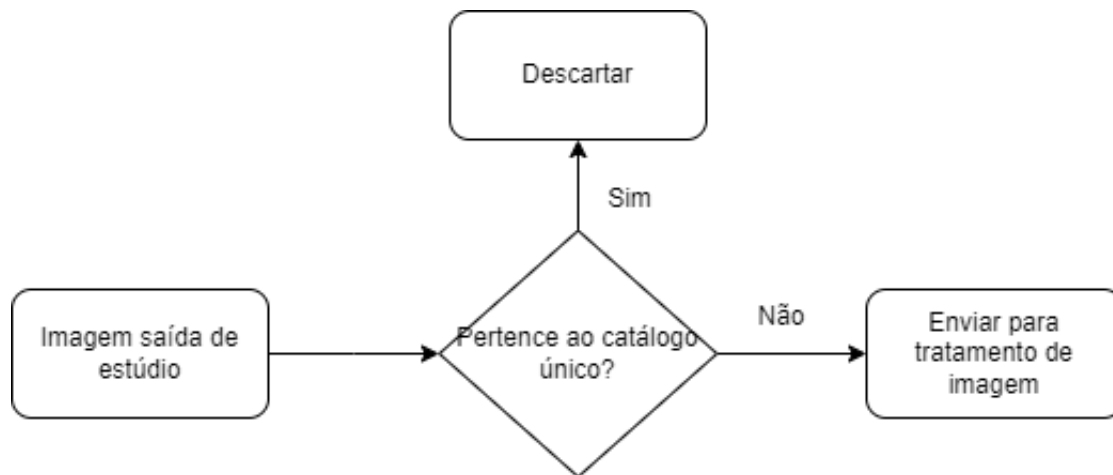


PROCESSO



1. OBJETIVO

1.1. OBJETIVO



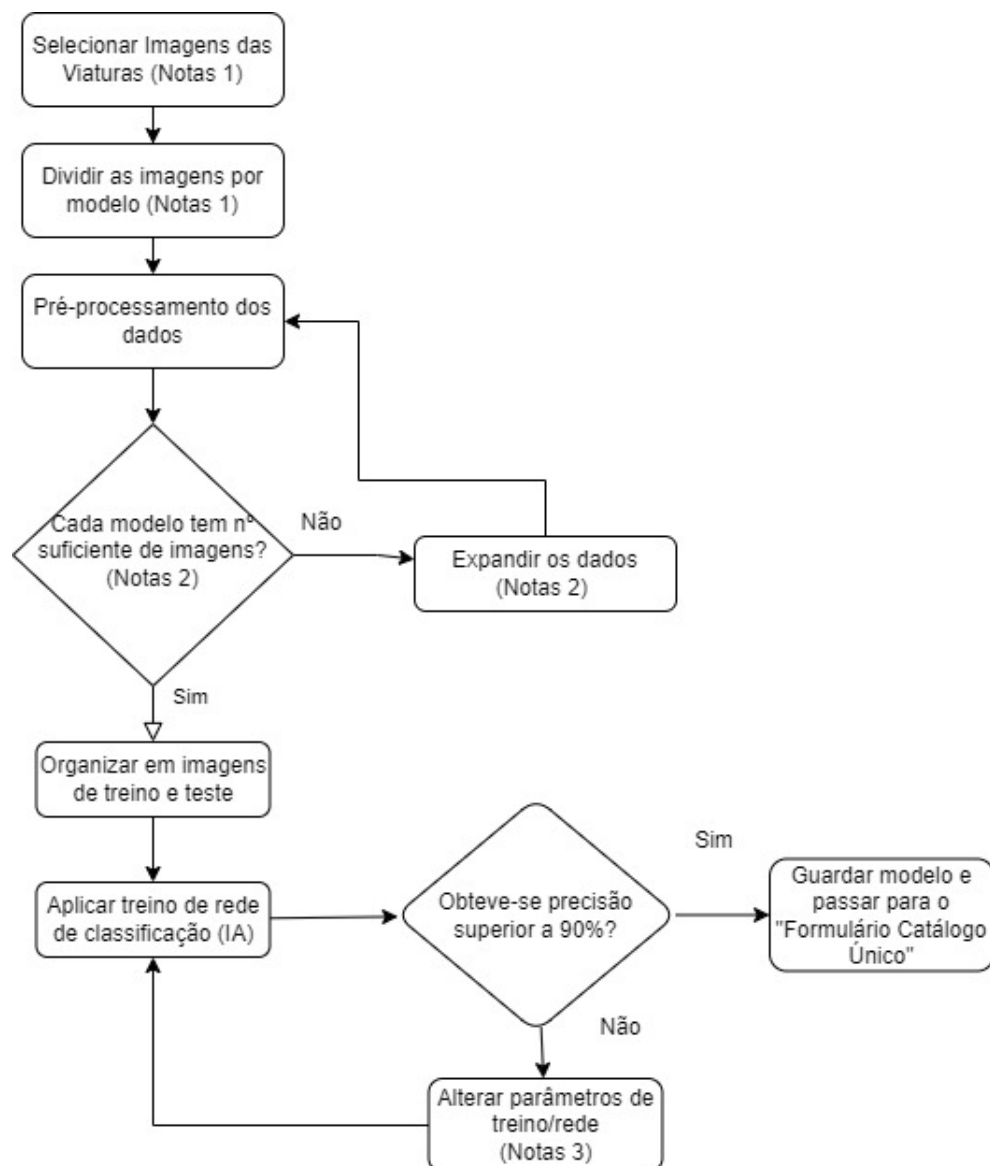
FlowChart do Projeto de Classificação

1.1.1. Objetivo do projeto

O objetivo deste projeto é classificar corretamente o modelo e cor das viaturas das imagens saídas de estúdio de forma a criar um catálogo com todas as combinações possíveis, mas com o mínimo de imagens. À medida que as imagens de viaturas são tiradas no estúdio, o programa analisa o catálogo existente e, se não houver nenhuma imagem semelhante, envia para um responsável de tratamento de imagem.

2. CLASSIFICAÇÃO DE MODELOS

2.1. FLOWCHART DA IA



Perspetiva ideal neste projeto

2.2. NOTAS 1

2.2.1. Selecionar Imagens

- Dependendo do objetivo da classificação, escolher adequadamente o ponto de vista da viatura. Neste caso como queremos selecionar as imagens de viaturas para catálogo, escolhemos uma ou duas vistas que se assemelham à vista da Figura 1.
- Temos de ter atenção que, se num determinado modelo as imagens são escassas, podem-se escolher outros pontos de vista semelhantes para obter mais imagens de treino.



Perspetiva ideal neste projeto

2.2.2. Dividir imagens por modelos

- É preciso dividir manualmente ou através de script as imagens das viaturas por pastas, de modo a que cada pasta fique com imagens de apenas um modelo. Sendo assim, vão ser criadas 23 pastas para os 23 modelos que queremos classificar.
- Manter os nomes dos diretórios simples e curtos para serem implementados no código facilmente.

2.3. NOTAS 2

2.3.1. Nº Suficiente de Imagens

- Por experiência, 200-300 imagens por modelo chegam para alcançar a precisão desejada

2.3.2. Expandir os Dados

- Para expandir os dados, usar os scripts disponibilizados: "aumentar dados" e "color change", podendo se adaptar para fazer, correndo apenas uma vez, o aumento homogêneo em todas as pastas. - É importante que cada pasta tenha um número aproximado de imagens para que a rede de classificação não dê preferência a algum dos modelos de viaturas.

2.4. NOTAS 3

Neste caso o modelo usado tem precisão quase perfeita, mas noutros casos aplicar estas medidas. - Para obter a precisão desejada pode ser necessário tomar algumas medidas.

- Aumentar o tempo de treino (+epochs)
- Aumentar o num de imagens de treino dadas
- Alterar parâmetros da rede
- Outras otimizações da rede



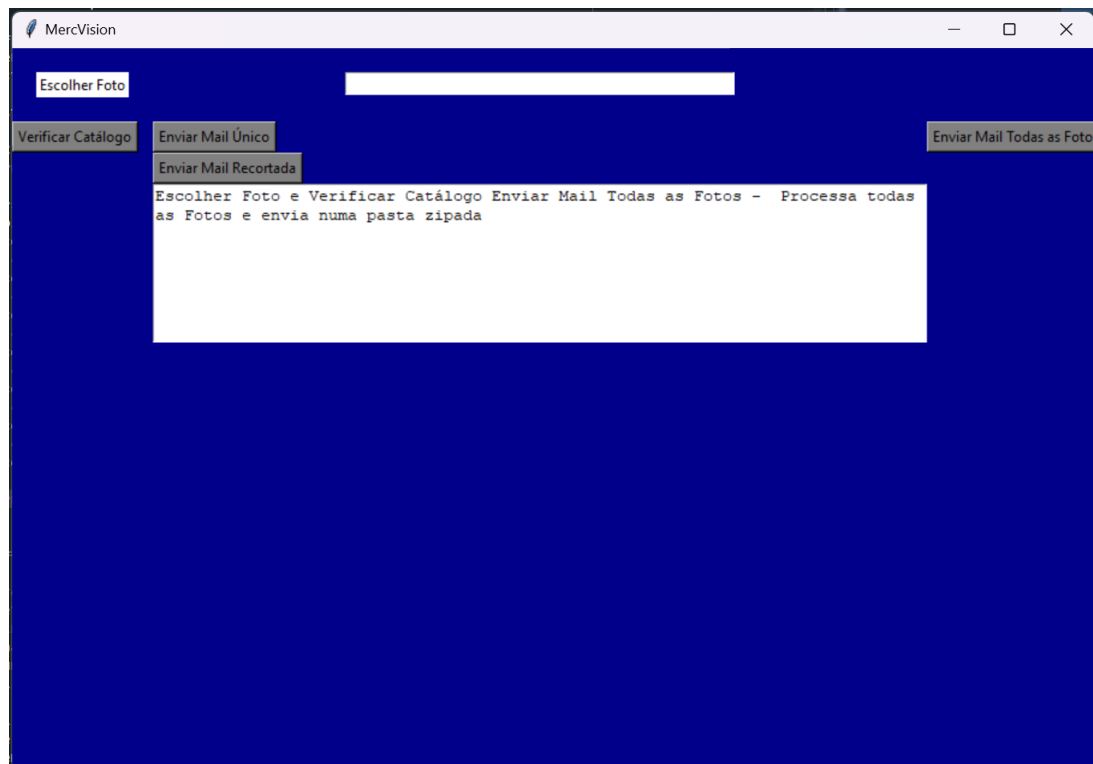
PROGRAMA MERCVISION



3. INTERFACE

3.1. COM UMA IMAGEM

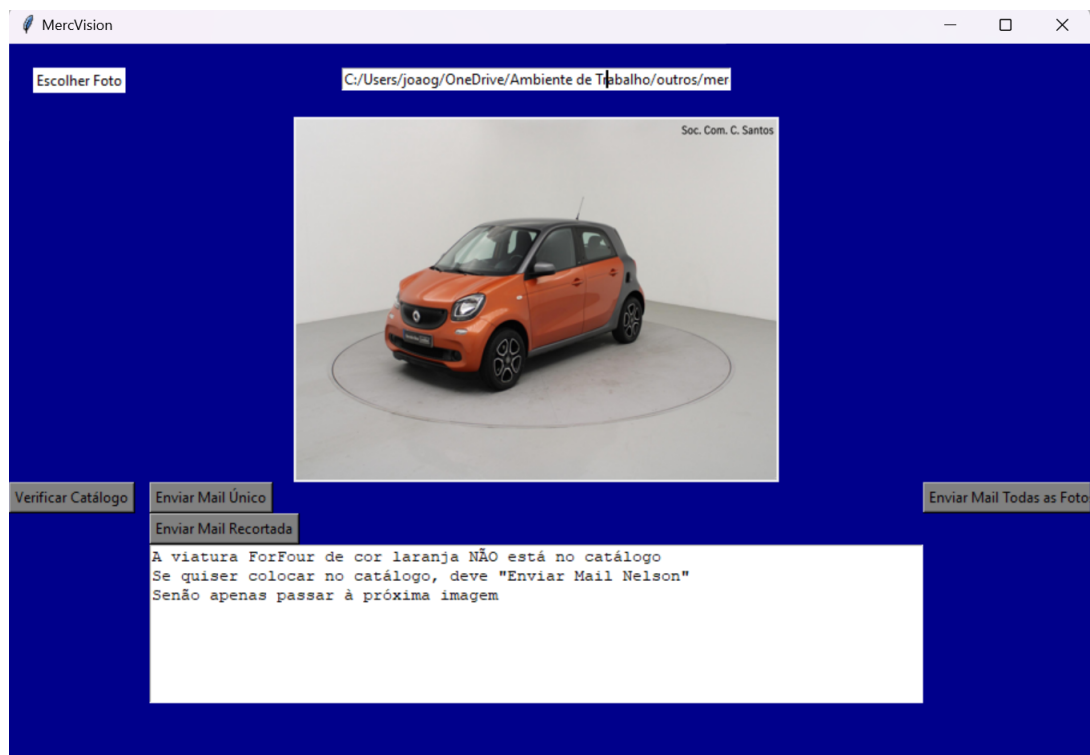
3.1.1. Legenda



Interface MercVision

Vamos explicar melhor todas as funcionalidades do programa

1. Barra de entrada "Escolher Foto"
2. Botão "Verificar Catálogo"
3. Botão "Enviar Mail Único"
4. Botão "Enviar Mail Todas as Fotos"
5. Botão "Enviar Mail Recortado"
6. Caixa de texto



Interface MercVision

3.1.2. Classificar uma única imagem

Para classificar uma imagem única, primeiro escolhemos a imagem que queremos classificar na barra de entrada "Escolher Foto", de seguida clicamos no botão "Verificar Catálogo", que vai indicar se o modelo da viatura colocada já está ou não no catálogo. Após isto, aparece-nos a imagem da viatura, a respetiva classificação e se está ou não no Catálogo. Por fim, no caso de não estar no catálogo e se a quisermos adicionar, clicamos no botão "Enviar Mail Único" que envia a imagem para uma caixa de correio responsável pelo posterior tratamento de imagem. *Olhar a figura a seguir*

3.1.3. Enviar Mail Recortado

No caso da imagem processada estar no Catálogo, ao pressionar este botão, o programa envia para o mail a respetiva imagem recortada.

3.1.4. Caso de se Querer Alterar o Mail de Envio

O email de Envio colocado nesta função vai ser o mesmo para as duas funcionalidades do programa (único e automatizado). Para isso temos de ir ao código "MercVision" e alterar a variável "email receiver" para o mail que queremos.

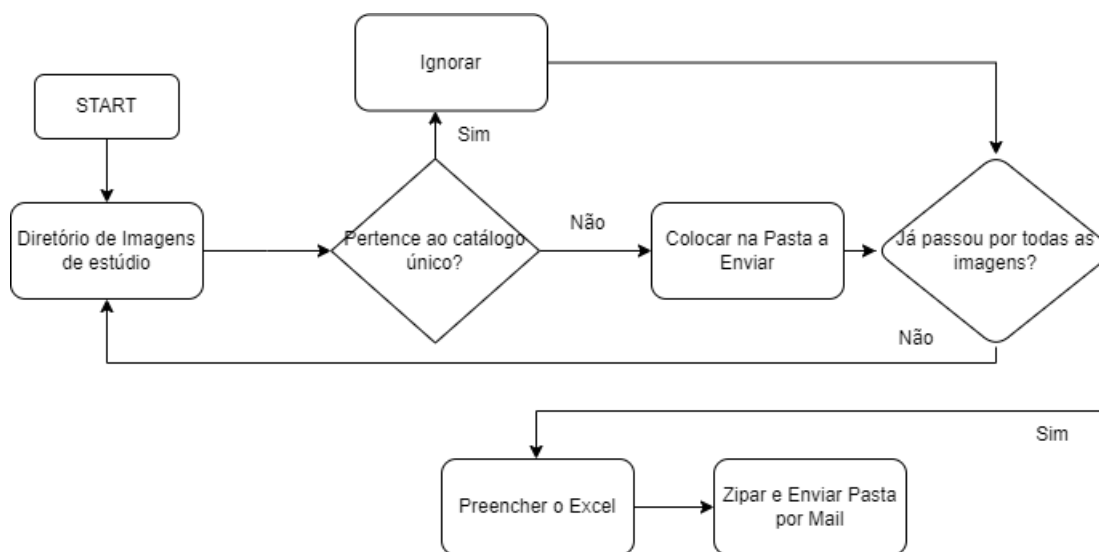
```
1 def env_mail(self, event):
2
3     email_sender = "testingsoccsantos@gmail.com"
4     email_password = "gggy hzdn dibs ttev"
```

```
5         email_receiver = "joao.g.oncalves@hotmail.com"
6
7         subject = "MercVision"
8         body = "É pra cortar ({} , {})".format(self.modelo_1, self.cor_1)
9
10        ....
11
12    }
```

3.2. AUTOMATIZAR O PROCESSO

3.2.1. Classificar todas as imagens de um diretório

Para classificar todas as imagens de um diretório, clicamos no botão "Enviar Mail Todas as Fotos", não sendo necessário escolher a pasta onde as fotos do estúdio estão. Apartir daqui o programa vai iterar por todas as imagens da pasta, classificar pelo modelo e cor, comparando com as existentes no catálogo. As que não pertencem ao catálogo são adicionadas numa pasta à parte e a sua classificação é registada num excel dentro desta pasta. Terminado o processo, o programa zipa a pasta e envia-a para o mail do responsável de tratamento de imagem. Olhar a próxima imagem para entender melhor.



FlowChart Automático



APPENDICES



4. INSTALAÇÃO

4.1. INSTALAÇÃO

Para implementar o algoritmo temos de seleccionar no código os paths:

- pasta de imagens de Catálogo
- pasta de imagens de estúdio
- pasta de imagens para cortar(que vai ser zipada e enviada)
- excel em que vai haver registo das imagens que vão ser enviadas
- excel em que vai haver registo das imagens do catálogo atual
- modelo de classificação IA

As linhas de código a alterar estão abaixo. Além disso pode ser necessário trocar o email do responsável de tratamento de imagens (já explicado numa secção em cima).

```
1 class window():
2     def __init__(self):
3         self.root = Tk()
4         self.file_path = ".../Catálogo/" #Path para catálogo já feito
5         self.save_file_path = ".../Imagens a Cortar/" #Path para imagens para
6             cortar
7         self.excel_path = ".../Registo_Catálogo.xlsx" #path para excel de
8             catálogo
9         self.folder_path_fotos = ".../Fotos/" #Path para imagens de estúdio
10        self.excel_cortar_path = ".../Imagens_a_Cortar.xlsx" #path para excel
11            de imagens a cortar
12        self.path_modeloCNN = ".../mercvision5.h5" #path modelo IA
13        ....
14    }
```

Além disso é preciso instalar estes pacotes todos

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3 import tensorflow as tf
4 from pandas import DataFrame, ExcelWriter
5
6
7 import shutil
8 import smtplib
9 import ssl
10 from email.message import EmailMessage
11 from email.mime.base import MIMEBase
12 from email import encoders
13 import zipfile
14
15 from sklearn.cluster import KMeans
16 from skimage import io
17 import matplotlib.pyplot as plt
18 import argparse
19 import webcolors
20 import shutil
21 import PIL
22 from PIL import Image, ImageTk
23
24 import pandas as pf
25 import pyforms
```

```
26 from pyforms          import BaseWidget
27 from pyforms.controls import ControlText
28 from pyforms.controls import ControlButton
29 from tkinter import *
30 from tkinter import filedialog, messagebox, PhotoImage, Label
31 from tkinter.filedialog import askopenfilename, askdirectory
32
33 }
```

5. LIMITAÇÕES ATUAIS

ERROS NO RECONHECIMENTO DE COR

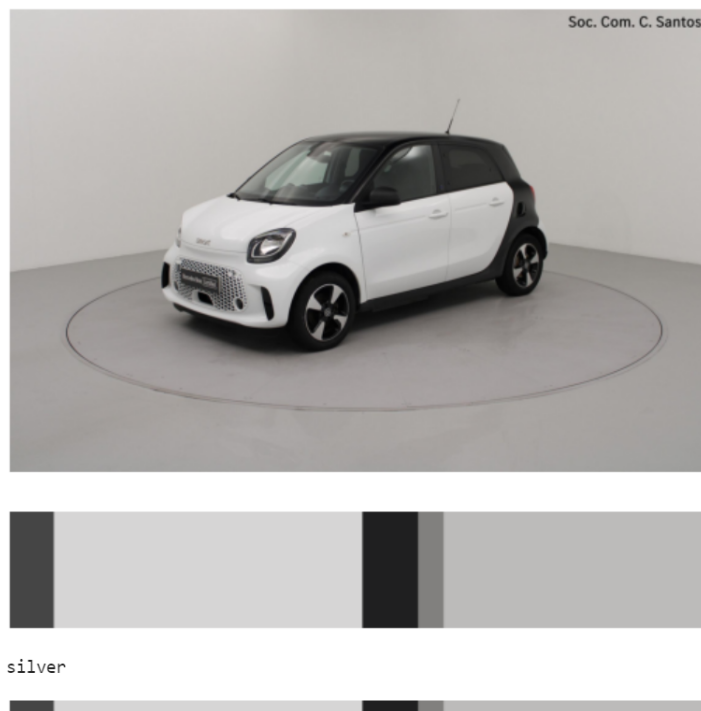
Em termos de reconhecimento de cor, o modelo de classificação tem erros, classificando raramente cinzento claro(silver) como cinzento escuro(gray); e branco como cinzento claro(silver), tal como se apresenta na imagem em baixo



gray



Perspetiva ideal neste projeto



Perspetiva ideal neste projeto

Solução: alterar o modelo, usar a mesma abordagem do modelo de classificação de marcas

TAMANHO DISPONÍVEL PARA ENVIO MAIL

Há um limite de 25MB por cada envio de mail, o que se estima ser 168 imagens na pasta zipada.

Solução: Procurar alternativa invés de mail

SO ENTRAM IMAGENS JPG

Como as imagens do estúdio são JPG, o código só funciona se as imagens na pasta do estúdio são ".jpg".

Solução: Adicionar código para transformar as imagens em ".jpg" antes de serem processadas

LIST OF FIGURES

FlowChart do Projeto de Classificação	5
Perspetiva ideal neste projeto	6
Perspetiva ideal neste projeto	7
Interface MercVision	10
Interface MercVision	11
FlowChart Automático	13
Perspetiva ideal neste projeto	17
Perspetiva ideal neste projeto	18

LIST OF TABLES